OSIPTEL · SIRT · VERSIÓN 1.0

Guía de uso

Automatización de tarifas SIRT: cómo registrar y modificar tarifas desde Excel

Para quienes usan la herramienta · octubre de 2026

Contenido

1. Qué hace la herramienta

2. Cómo se trabaja: en dos días

3. Reglas de oro

4. Paso a paso de una sesión de trabajo

5. Forma de trabajo recomendada (cualquier Excel)

6. Los Excel

7. Resultados

8. Opciones de los comandos (para quien las necesite)

9. Preguntas frecuentes y errores comunes

10. Posibles problemas (para soporte y desarrolladores)

11. Lo que la herramienta no hace (versión 1.0)

Esta guía es para quienes **registran y modifican tarifas en SIRT** con la herramienta. No hace falta saber programar ni conocer la consola de Windows: se llena un Excel, se escribe **un comando** y la herramienta hace el trabajo en SIRT. Al terminar, el mismo Excel muestra el resultado de cada fila.

> En esta guía, `<carpeta del proyecto>` es la carpeta donde se instaló la herramienta (la que contiene `iniciar.bat`). Puede estar en cualquier lugar, por ejemplo `D:\sirt_tarifas` o `C:\Herramientas\sirt_tarifas`.

---

1. Qué hace la herramienta

Tarea	Excel que se llena	Comando
Registrar tarifas establecidas (monoproductos)	`registro_tarifas_establecidas.xlsx`	`python registro_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Registrar empaquetados	`empaquetados.xlsx`	`python empaquetados_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Registrar licitaciones y contratos	`registro_licitaciones.xlsx`	`python licitaciones_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Registrar promociones	`promociones.xlsx`	`python promociones_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Fe de erratas, renovación, cese y renombre	`acciones_basicas.xlsx`	`python acciones_excel.py --si`
Rectificación y cambio de tarifa	`modificaciones.xlsx`	`python modificaciones_excel.py --si`

Los seis Excel están en `<carpeta del proyecto>\automatizacion\`. Cada fila del Excel es una tarifa (o una acción sobre una tarifa).

Al registrar, la herramienta también hace la **disponibilidad comercial** (cuando el servicio la pide) y el **registro definitivo**.

Qué significan las partes del comando

- **`--si`**: empieza a trabajar sin preguntar. Sin esta opción, la herramienta muestra cuántas filas va a procesar y pide escribir `si` para confirmar. Es una protección para no lanzar un Excel completo por accidente.
- **`--definitivo-en-bloque`** (solo en los cuatro registros): hace la disponibilidad comercial y el registro definitivo de **varias tarifas a la vez** (de 10 en 10) en lugar de una por una. Toma 1 a 2 segundos por tarifa en vez de 15 a 22. Solo marca las tarifas del Excel y comprueba que SIRT cuente las mismas antes de confirmar. Si alguna falla, se reintenta sola de una en una. Sin esta opción, el registro definitivo se hace de una en una, más lento pero igual de válido.

Las demás opciones están en la sección 8.

---

2. Cómo se trabaja: en dos días

SIRT solo permite hacer acciones sobre una tarifa cuando ya está **«En comercialización»** y **«Vigente»**, y eso ocurre **el día siguiente** a su registro definitivo. Por eso el trabajo se reparte en dos días:

Día 1 — Registrar	Crear las tarifas con su registro definitivo	1. `registro_tarifas_establecidas.xlsx` → 2. `empaquetados.xlsx` y `registro_licitaciones.xlsx` → 3. `promociones.xlsx`
Día 2 (o después) — Modificar	Acciones y modificaciones sobre tarifas ya vigentes	4. `acciones_basicas.xlsx` → 5. `modificaciones.xlsx`

- **El orden importa:** un empaquetado necesita que sus tarifas ya estén registradas; una promoción necesita que sus tarifas base (monoproductos o empaquetados) también lo estén.
- **El día 2 no tiene que ser exactamente el día siguiente:** puede ser cualquier día posterior.
- Si una acción se intenta antes de tiempo, la fila queda **«No aplica»** y no se toca SIRT; basta con correrla otro día.
- Las licitaciones solo necesitan estar vigentes.
- Solo se usan los Excel que hagan falta: si hoy solo hay tarifas establecidas, se usa solo ese.

2.1 Cuánto demora cada Excel

Tiempos medidos en las pruebas funcionales en SIRT QA, con `--definitivo-en-bloque`. Incluyen todo lo que hace la herramienta en cada fila: registro, disponibilidad comercial y registro definitivo.

Día	Excel	Por fila	10 filas	50 filas
1	Tarifas establecidas, servicios fijos	~15 s	~3 min	~13 min
1	Tarifas establecidas, servicios móviles	~18 s	~3 min	~15 min
1	Empaquetados	~30 s	~5 min	~25 min
1	Licitaciones y contratos	25–40 s	~5 min	~30 min
1	Promociones	25–45 s	~6 min	~30 min
2	Acciones básicas (fe de erratas, renovación, cese, renombre)	10–15 s	~2 min	~10 min
2	Rectificación y cambio de tarifa	15–20 s	~3 min	~15 min

- **Arranque:** se suma alrededor de 1 minuto por comando (conectar con Edge, revisar el Excel, guardar al final).
- **Sin `--definitivo-en-bloque`:** el registro definitivo de una en una suma 15 a 22 s por tarifa. Por ejemplo, 129 tarifas establecidas tardaron **1 h 15 min** de una en una; en bloque serían

unos **35 min**.

- **Ejemplo real del día 1:** 80 filas (52 establecidas, 10 empaquetados, 6 licitaciones y 12 promociones) en **26 min**.
- **Ejemplo real del día 2:** 15 acciones básicas en **~3 min** y 23 rectificaciones y cambios en **~8 min**.
- Son tiempos de referencia: si SIRT está lento, todo puede tardar el doble. Si la herramienta se detiene, lo ya hecho no se repite al volver a correr el comando.

Ejemplo de una carga grande (como la serie de pruebas CM)

Supuesto: 13 tarifas por cada uno de los 15 servicios (194 establecidas: 142 de servicios fijos y 52 móviles), 100 empaquetados, 48 licitaciones y 55 promociones. El día 2, cada tarifa establecida y cada empaquetado recibe una acción (294 acciones), mitad acciones básicas y mitad rectificaciones o cambios.

Día	Excel	Filas	Con `--definitivo-en-bloque`	De una en una
1	Tarifas establecidas	194	~50 min	~1 h 55 min
1	Empaquetados	100	~50 min	~1 h 20 min
1	Licitaciones y contratos	48	20–30 min	35–45 min
1	Promociones	55	25–40 min	40–55 min
	Total día 1 (con arranques)	**397**	**~2 h 30 min a 3 h**	**~4 h 30 min a 5 h**
2	Acciones básicas	147	25–40 min	—
2	Rectificación y cambio de tarifa	147	40–50 min	—
	Total día 2 (con arranques)	**294**	**~1 h 05 min a 1 h 30 min**	—

- El día 2 no usa registro definitivo, así que la opción en bloque no cambia su tiempo.
- Si todas las acciones del día 2 fueran básicas, serían unos 50 min a 1 h 15 min. Si todas fueran rectificaciones o cambios, serían unos 1 h 15 min a 1 h 40 min.
- Si también se modifican las licitaciones, se suman 15 a 20 s por cada una. Las promociones no se pueden rectificar ni cambiar en SIRT.

Ejemplo para un solo servicio (una tarifa por cada acción)

Es el mismo formato de la serie CM, pero para un servicio (por ejemplo, Internet fijo): - 13 tarifas establecidas; - su parte de empaquetados (7), licitaciones (3) y promociones (4); - el día 2, cada tarifa establecida y cada empaquetado recibe una acción.

Día	Tipo	Acción	Cantidad	Por tarifa	Total
1	Monoproducto	Registro + definitivo en bloque	13	~15 s (móvil ~18 s)	~3–4 min
1	Empaquetado	Registro + definitivo en bloque	7	~30 s	~3–4 min

Día	Tipo	Acción	Cantidad	Por tarifa	Total
1	Licitación	Registro + definitivo en bloque	3	25–40 s	~1–2 min
1	Promoción	Registro + definitivo en bloque	4	25–45 s	~2–3 min
1		Arranque de los 4 comandos		~1 min c/u	~4 min
		Total día 1	**27**		**~14–17 min**
2	Monoproducto / Empaquetado	Fe de erratas	4	~14 s	~1 min
2	Monoproducto / Empaquetado	Renombre	3	~9 s	~30 s
2	Monoproducto / Empaquetado	Cese	3	~11 s	~30 s
2	Monoproducto / Empaquetado	Rectificación	4	15–20 s	~1–1,5 min
2	Monoproducto / Empaquetado	Cambio beneficioso	3	15–20 s	~1 min
2	Monoproducto / Empaquetado	Cambio perjudicial	3	15–20 s	~1 min
2		Arranque de los 2 comandos		~1 min c/u	~2 min
		Total día 2	**20**		**~7–8 min**

- **Total por servicio:** unos **21–25 minutos** entre los dos días. Sin `--definitivo-en-bloque`, el día 1 sube a unos 25 minutos.
- Si las promociones también reciben una acción (fe de erratas, renovación o renombre), se suman unos 10–15 s por cada una.
- Si se cargan varios servicios en el mismo Excel, el arranque se cuenta una sola vez por comando, no por servicio.

3. Reglas de oro

1. **Nunca minimizar Edge** mientras la herramienta trabaja. Minimizado, Windows lo congela y el proceso se detiene. Sí se puede tapar con otras ventanas o bloquear la computadora (tecla Windows + L).
2. **No hacer clic ni escribir en Edge** mientras trabaja.
3. **El Excel debe estar cerrado** al lanzar el comando, y **no se debe abrir** mientras corre.
4. **Primero se prueba con una fila** la primera vez que se usa un Excel (sección 5).
5. **Si algo se corta** (sesión vencida, Edge cerrado, corte de luz): iniciar sesión de nuevo y **correr el mismo comando con el mismo Excel**. Lo que ya se hizo no se repite.
6. **Acciones y modificaciones, desde el día siguiente** al registro definitivo.

4. Paso a paso de una sesión de trabajo

4.1 Abrir la herramienta

1. **Cerrar Edge por completo**, si está abierto.
2. Abrir `<carpeta del proyecto>` en el Explorador de archivos y hacer **doble clic en `iniciar.bat`**. Se abren dos ventanas: - **Edge**, preparado para que la herramienta lo maneje. - Una **ventana negra** (la consola, «cmd»), ya ubicada en la carpeta del proyecto. Ahí se escriben los comandos.
3. En ese Edge, **iniciar sesión en SIRT** (usuario, contraseña, reCAPTCHA y código por correo) y dejar la pantalla en **«Tarifas registradas»**.

4.2 Preparar el Excel

1. Llenar el Excel en `<carpeta del proyecto>\automatizacion\` (ver la sección 6).
2. **Guardarlo y cerrarlo.**

4.3 Escribir el comando

En la ventana negra, escribir el comando del Excel (tabla de la sección 1) y pulsar **Enter**. Por ejemplo:

```
python registro_excel.py --si --definitivo-en-bloque
```

La ventana va mostrando cada fila. Al final aparece:

```
Resumen: Registrada: 12 · Registro definitivo: 12
Tiempo total: 6 min 40 s · promedio por fila: 33 s
Excel actualizado: <carpeta del
proyecto>\automatizacion\registro_tarifas_establecidas.xlsx
```

4.4 Ver el resultado

Abrir el Excel: cada fila tiene su **Estado**, el **Código SIRT** y, si algo falló, el motivo en **Detalle** (sección 7).

> **Consejo:** en la ventana negra, la flecha ↑ del teclado recupera el último comando escrito. Así no hace falta volver a escribirlo.

---

5. Forma de trabajo recomendada (cualquier Excel)

La primera vez que se usa un Excel, o con un Excel muy grande, conviene ir en tres pasos:

Paso	Comando (ejemplo con el registro)	Qué hace
1. Revisar	`python registro_excel.py --solo-listar`	Muestra qué haría y los **errores de datos** (marcados con ✖). **No toca SIRT ni el Excel.**
2. Probar con una	`python registro_excel.py --limite 1 --si`	Procesa solo la primera fila pendiente. Revisar en SIRT que quedó bien.
3. Todo	`python registro_excel.py --si --definitivo-en-bloque`	Procesa todas las filas pendientes.

Para los demás Excel es igual: se cambia el nombre del comando (tabla de la sección 1). En `modificaciones.xlsx`, el paso 2 puede hacerse sin guardar nada en SIRT:

```
python modificaciones_excel.py --hasta-resumen --limite 1
```

Con eso la herramienta llega al resumen de SIRT y se detiene sin guardar.

---

6. Los Excel

6.1 Formato común

- **La fila 5 tiene los títulos** y los datos empiezan en la **fila 6**. No se deben cambiar los títulos ni el orden de las columnas.
- **Colores de los títulos:** verde oscuro = identificación · azul oscuro = obligatorio · azul claro = opcional · gris = lo llena la herramienta (no escribir ahí).
- **Listas desplegables:** muestran los valores válidos; conviene elegir de la lista en vez de escribir.
- **Ejecutar:** `Sí` (o vacío) = se procesa; `No` = se salta.
- **Nombre de la tarifa:** debe ser único y coincidir exactamente con el de SIRT cuando la tarifa ya existe (acciones y modificaciones).
- Cada Excel trae una **hoja de instrucciones** con el detalle de cada columna.
- **Columnas de resultado** (grises, al final): **Estado**, **Código SIRT** (p. ej. `TEMTF2026000758`), **ID de registro** (número interno de SIRT), **Fecha** y **Detalle**.

En la carpeta `entrega\ejemplos\` hay un Excel de ejemplo por tarea. Cada fila muestra una opción distinta y explica qué hace en la columna «Qué se prueba». Sus nombres de tarifas son de ejemplo: hay que cambiarlos antes de usarlos en SIRT. En `entrega\plantillas\` están los seis Excel vacíos.

6.2 Tarifas establecidas — `registro_tarifas_establecidas.xlsx` (día 1)

- **Una hoja por servicio**, con el código del servicio como nombre: TF, TFP, OTF, PTF, IF, PIF, TVP, TVPR, PTV, SMP, SMC, SMO, SMQ, OS y AC. Una fila = una tarifa.
- **Hojas de tablas** («Tablas – Países», «Tablas – Velocidades», «Tablas – Bolsas»): una fila por fila de la tabla de SIRT, unida a su tarifa por el **nombre**.
- Columnas principales: Nombre, **Registro definitivo** (Sí/No), **Disponibilidad comercial** (solo en servicios que la piden), **Alcance** (Residencial / Comercial / Residencial + Comercial), Inicio de vigencia, Inicio de comercialización, datos de contacto, **Valor del servicio** y las listas y cantidades propias del servicio.
- Para varias ubicaciones de disponibilidad se escriben separadas por coma: `Lima, Arequipa`.
- Las fechas solo pueden ser hoy o futuras.

Ejemplo (hoja TF):

Nombre de la tarifa	Registro definitivo	Disponibilidad comercial	Alcance	Valor del servicio	Periodicidad	Tipo de acceso
TE-TF-EJ-011	Sí	Lima	Residencial	50	Mensual	Alta nueva

y su fila en «Tablas – Países»:

Servicio	Nombre de la tarifa	Tabla	Tipo	Tarifa	Países
TF	TE-TF-EJ-011	Tarifa por minuto a fijo LDI	Bloque	12.45	ALBANIA + BRUNEI

6.3 Empaquetados — `empaquetados.xlsx` (día 1, después del registro)

- Una fila = un paquete de **2 a 6 tarifas** (columnas Tarifa 1 a Tarifa 6), ya registradas y con registro definitivo.
- El paquete y sus tarifas deben tener el **mismo alcance**.
- **Valor N en el paquete:** cuánto vale cada tarifa dentro del paquete. Reglas de SIRT: cada valor ≤ el de su tarifa, y la suma del paquete menor que la suma de sus tarifas. Vacío = valor de la tarifa − 1, que siempre cumple.
- **Tarifa instalación:** obligatoria si el paquete tiene servicios fijos; se deja vacía solo si el paquete no la usa (p. ej. solo móviles).

Ejemplo:

Nombre del paquete	Alcance	Tarifa instalación	Tarifa 1	Valor 1	Tarifa 2	Valor 2
TE-EMP-EJ-101	Residencial	10	TE-TF-EJ-011	*(vacío)*	TE-SMP-EJ-011	*(vacío)*

6.4 Licitaciones y contratos — `registro_licitaciones.xlsx` (día 1)

- Una fila = una licitación con 1 a 6 servicios. Por cada servicio: **«: incluir»** (Sí/No) y **«: detalle del servicio»**. Debe haber al menos uno incluido.
- Datos del contrato: Inicio de vigencia, Duración (días), Identificador, **Ámbito** (Público / Privado), **Valor de contrato**, **Moneda** (Soles / Dólares / Euro) y datos de la empresa.
- «Tarifa instalación» solo se usa con «Otros servicios».

Ejemplo:

Nombre	Duración (días)	Identificador	Ámbito	Valor de contrato	Moneda	TV de paga: incluir	Internet Fijo: incluir
TL-LYC-EJ-103	180	CTR-EJ-103	Público	1250.00	Euro	Sí	Sí

6.5 Promociones — `promociones.xlsx` (día 1, al final)

- Una fila = una promoción sobre **1 a 15 tarifas base** (columnas Tarifa base 1 a 15), con registro definitivo.
- **Valor del plan** (y **Tarifa instalación**): promocionar Sí/No, tipo de variación (Porcentual / Cantidad) y variación.

- **Atributos a promocionar:**
- **Vacío o «Los de siempre»:** los atributos habituales del servicio.
- **«Todos»:** todos los que SIRT permite.
- **«Lista»:** solo los escritos en «Lista de atributos», separados por `;`.
- **«Detalle en hoja Atributos»:** en la hoja «Atributos», una fila por atributo con su tipo, variación y duración.
- Los nombres exactos de los atributos están en la hoja **«Catálogo de atributos»**.
- **Tipo de variación preferido:** Porcentual / Cantidad / Ilimitado. Si un atributo no admite el preferido, se usa otro que sí admita.
- Si las tarifas base son de servicios distintos, SIRT solo deja promocionar lo que tienen **en común**.

Ejemplo:

Nombre de la promoción	Tarifa base 1	Días de comercialización	Valor del plan: promocionar	Tipo	Variación	Atributos a promocionar
TP-TVP-EJ-104	TE-TVP-EJ-011	60	Sí	Porcentual	10	*(vacío)*

6.6 Acciones básicas — `acciones_basicas.xlsx` (día 2)

Acción	Sobre qué tarifas	Columna que usa
Fe de erratas	todas	— (agrega «| Fe de erratas fecha hora» a los textos)
Renovación	solo promociones (nombres TP-...)	Días de comercialización, Duración (días)
Cese	monoproductos y empaquetados	Fecha de fin de comercialización (posterior a hoy)
Renombre	todas	Sufijo (se agrega al final del nombre)

- Se ejecutan en este orden: fe de erratas → renovación → cese → renombre.
- Si una tarifa **ya fue renombrada**, las demás acciones encuentran su nombre nuevo solas.
- Para renombrar otra vez una tarifa ya renombrada, se escribe en la fila su **nombre actual** (p. ej. `TARIFA_REN`).

Ejemplo:

Nombre de la tarifa	Acción	Renombre: sufijo	Cese: fecha de fin
TE-IF-EJ-012	Renombre	*(vacío → `_REN`)*	
TE-TFP-EJ-012	Cese		*(vacío → mañana)*

6.7 Rectificación y cambio de tarifa — `modificaciones.xlsx` (día 2)

- **Acción:**
- **Rectificación:** corrige la tarifa vigente y se guarda al momento.
- **Cambio:** crea una versión nueva que empieza en la **fecha de ejecución**. Solo puede haber un cambio pendiente por tarifa.
- **Delta:** cuánto suben o bajan los números (acepta decimales y negativos).
- **Cambio: sentido:**
- **Beneficioso:** bajan los precios y suben los beneficios (minutos, datos, velocidades...).
- **Perjudicial:** al revés.
- **Vacío:** el delta se aplica igual a todo.
- **Campos a modificar:**
- **Por defecto:** textos (con un sello), valor del servicio, instalación y algunas listas.
- **Todos los campos:** además, todos los números del servicio y las filas de sus tablas.
- **Solo la lista:** solo los campos escritos en «Lista de campos», con su nombre tal como en SIRT y separados por `;`.
- **Detalle en hoja Campos:** en la hoja «Campos», una fila por campo, con su **Valor nuevo** o su propio **Delta**. Se puede apuntar a una fila de una tabla con `›`; por ejemplo, `Tecnologías y velocidades › 4G › Descarga máx. contratada`.
- **Opcionales:** agregar una fila a cada tabla, pasar «ilimitado» a limitado, cambiar canales (TV), texto del sello.
- **Empaquetados:** el valor de los servicios del paquete no sube (regla de SIRT); lo demás sí se modifica.
- **Licitaciones:** solo rectificación.
- **Promociones:** SIRT no permite rectificarlas ni cambiarlas; las filas de promociones (TP-...) quedan como «Error de datos».
- Antes de guardar, la herramienta comprueba que **todos los cambios aparezcan en el resumen** de SIRT; si falta alguno, no guarda y lo indica en Detalle.

Ejemplo:

Nombre de la tarifa	Acción	Delta	Sentido	Campos a modificar	Lista de campos
TE-TF-EJ-013	Rectificación	*(vacío → +1)*		Por defecto	
TE-SMP-EJ-014	Cambio	1	Beneficioso	Todos los campos	
TE-IF-EJ-013	Rectificación	0.5		Solo la lista	Valor del servicio; Otros datos generales

6.8 Qué pasa cuando una celda se deja vacía

Celda vacía	Se usa
Ejecutar	Sí
Inicio de vigencia / Inicio de comercialización	Hoy
Disponibilidad comercial (registro)	Lima
Disponibilidad comercial (empaquetado)	La que tienen en común sus tarifas
Valor N en el paquete	Valor de la tarifa − 1
Atributos a promocionar	Los de siempre
Delta	+1 en rectificación · −1 en cambio
Cambio: fecha de ejecución	Hoy + 3 días
Cese: fecha de fin de comercialización	Mañana
Renombre: sufijo	`_REN`
Renovación: días de comercialización	19 días
Renovación: duración	25 días (31 si ya eran 25)
Cambiar canales (TV)	Sí
Texto del sello	«Rectificación» o «Cambio»

7. Resultados

7.1 Qué significa cada estado

Estado	Significado	Qué hacer
Registro definitivo	Registrada con registro definitivo.	Nada.
Aplicada	La acción o modificación se guardó en SIRT.	Nada.
Ya registrada / Ya aplicada	Ya estaba hecha de una vez anterior; no se repitió.	Nada.
Registrada	Creada en SIRT, todavía sin registro definitivo (la fila decía «No», o falta hacerlo).	Correr de nuevo el comando para completarlo, si se quería.
Hasta resumen	Prueba sin guardar (`--hasta-resumen`).	Correr sin esa opción para guardar.
No aplica	La tarifa aún no está vigente o en comercialización. No se tocó SIRT.	Correr otro día.
Error de datos	Un dato del Excel no es válido. No se tocó SIRT.	Corregir la fila según el Detalle y correr de nuevo.
Error	SIRT rechazó la operación o algo falló.	Leer el Detalle (sección 9).
Omitida	«Ejecutar» = No.	Nada.

7.2 Dónde quedan los resultados

- **En el mismo Excel:** Estado, Código SIRT, ID de registro, Fecha y Detalle de cada fila.
- **Copia de cada corrida:** `<carpeta del proyecto>\resultados\<TAREA>_EXCEL\` , con fecha y hora en el nombre (por ejemplo `REGISTRO_EXCEL\registro_excel_20261022_1451.xlsx`).
- **Capturas de pantalla de los errores:** `<carpeta del proyecto>\resultados\<SERVICIO>\capturas_EXCEL\` .
- **Historial completo** (archivos .csv que se abren con Excel): `<carpeta del proyecto>\resultados\` .
- **Códigos SIRT de todas las tarifas:** `<carpeta del proyecto>\resultados\codigos_sirt.csv` .

Si el Excel quedó abierto al terminar, la ventana negra lo avisa: se cierra el Excel y se escribe `si` . Si no se puede, se escribe `copia` y los resultados quedan en la copia de `resultados\` .

---

8. Opciones de los comandos (para quien las necesite)

El comando de la sección 1 basta para el trabajo diario. Estas opciones se agregan al final del comando, separadas por espacios:

Opción	Para qué
`--solo-listar`	Ver qué haría y los errores de datos. **No toca SIRT ni el Excel.**
`--limite N`	Procesar solo las primeras N filas pendientes (p. ej. `--limite 1`).
`--nombres A B C`	Procesar solo esas tarifas (por su nombre).
`--si`	No preguntar «¿continuar?» antes de empezar. Sin esta opción, hay que escribir `si`.
`--excel RUTA`	Usar otro Excel con el mismo formato (p. ej. una copia en otra carpeta).
`--definitivo-en-bloque`	(registros) Disponibilidad y registro definitivo de varias tarifas a la vez. Es mucho más rápido.
`--sin-definitivo`	(registros) Solo registrar; el registro definitivo queda para después.
`--hasta-resumen`	(modificaciones) Llegar al resumen de SIRT sin guardar.
`--repetir`	(registros y modificaciones) Volver a hacer filas que ya figuran como hechas. Con cuidado.
`--diagnostico`	Guardar capturas de cada paso, para investigar un error.

Ejemplo: registrar solo dos tarifas, sin preguntar:

```
python registro_excel.py --nombres TE-TF-EJ-011 TE-TF-EJ-012 --si --definitivo-en-bloque
```

9. Preguntas frecuentes y errores comunes

Al empezar

«El Excel está abierto: ciérralo y vuelve a correr el comando.» Cerrar el Excel y volver a escribir el comando (flecha ↑ y Enter).

«No se pudo conectar con Edge (puerto 9222).» Edge no se abrió con `iniciar.bat`. Cerrar Edge del todo y volver a abrir `iniciar.bat`.

«No se encontró una pestaña abierta de SIRT.» En el Edge de la herramienta no está abierto SIRT. Abrirlo e iniciar sesión.

«No se reconoce python» o «no existe el archivo .py». La ventana negra no es la que abrió `iniciar.bat`. Cerrarla y usar la que abre `iniciar.bat`.

`iniciar.bat` dice que Edge ya está abierto, pero no pasa nada. Había un Edge abierto de forma normal. Cerrarlo del todo (también desde el Administrador de tareas) y volver a abrir `iniciar.bat`.

Mientras trabaja

Parece que se quedó quieto. Casi siempre es porque Edge está **minimizado**: restaurarlo. Si no, puede que SIRT esté lento (sección 10).

¿Puedo usar la computadora mientras tanto? Sí, con otras ventanas encima de Edge, sin minimizarlo y sin hacer clic dentro. También se puede bloquear la computadora (Windows + L).

¿Puedo correr dos comandos a la vez? No. Se corre uno, y al terminar el siguiente.

Fallan varias filas seguidas o aparece «Error al obtener las acciones de la bandeja». La **sesión de SIRT venció**. Iniciar sesión de nuevo y correr el mismo comando: continúa donde quedó.

En los resultados

Una fila dice «No aplica». La tarifa todavía no está en comercialización y vigente. Correr el comando otro día.

Una fila dice «Error de datos». El Detalle indica qué corregir. Algunos ejemplos: - «Alcance de la tarifa: … no es una opción válida» - «la fecha … debe ser posterior a hoy» - «un paquete necesita al menos 2 tarifas»

Se corrige la fila y se vuelve a correr.

«SIRT no guardó el paso 1: Tarifa Instalación: Este apartado es obligatorio.» El paquete tiene servicios fijos: hay que poner una tarifa de instalación.

«El valor del servicio … no debe de ser mayor al valor del plan de la tarifa … que está siendo empaquetada.» En el paquete, cada valor debe ser ≤ el de su tarifa y la suma menor que la suma de las tarifas. Lo más simple es dejar los valores vacíos.

«El alcance pedido (…) no coincide con el de las tarifas (…)». El paquete y sus tarifas deben tener el mismo alcance.

«no aparece en Tarifas registradas». Revisar que el nombre sea exactamente el de SIRT. Si la tarifa se renombró a mano en SIRT, escribir su nombre actual.

«El resumen no muestra N de los cambios». Medida de seguridad: SIRT no mostró un cambio en el resumen y por eso no se guardó nada. Avisar a soporte, de preferencia corriendo esa fila con `--diagnostico` para que queden capturas.

El Detalle de una promoción dice «solo muestra los servicios en común» o «no tienen apartados en común». Es normal cuando se mezclan servicios distintos: SIRT solo deja promocionar lo compartido.

Una renovación dice «renovación ya registrada». El intento anterior sí se guardó justo antes de un corte. Está bien.

«Ya registrada» o «Ya aplicada». Ya se había hecho antes; no se repitió. El código y la fecha son los originales.

El «Código SIRT» está vacío. Se completa al hacer el registro definitivo. Si la fila quedó «Registrada», falta ese paso.

Al terminar dice que el Excel está ABIERTO. Cerrarlo y escribir `si`. Si no se puede, escribir `copia`: los resultados quedan en la copia de `resultados\`.

---

10. Posibles problemas (para soporte y desarrolladores)

Problema	Cómo se nota	Qué hacer
SIRT lento (tiempos de carga altos)	Filas con «Timeout … exceeded» en el Detalle, o pasos que tardan mucho más de lo normal (una tarifa suele tardar entre 10 y 30 s).	Volver a correr el comando cuando SIRT responda mejor: lo hecho no se repite. Si es constante, avisar a desarrollo para ajustar los tiempos de espera.
Sesión de SIRT vencida	Varias filas seguidas en error al buscar o abrir pantallas.	Iniciar sesión y correr el mismo comando.
Edge minimizado o cerrado	El proceso se queda quieto, o aparece «No se pudo conectar con Edge».	Restaurar Edge, o abrirlo con `iniciar.bat` e iniciar sesión, y correr el mismo comando.
Corte a mitad de una operación (luz, red, cierre de la ventana)	Una fila en «Error» cuya operación sí quedó hecha en SIRT.	Correr el mismo comando: la herramienta lo detecta en la mayoría de los casos. Si no, revisar esa tarifa en SIRT y avisar a desarrollo.
SIRT cambió una pantalla o una regla	Todas las filas de un mismo tipo fallan siempre en el mismo paso (el Detalle empieza con `[nombre del paso]`).	Avisar a desarrollo con el Detalle y la captura de `resultados\…\capturas_EXCEL\`.
Red de la empresa o proxy	No carga SIRT en el Edge de la herramienta.	Revisar la conexión con TI; la herramienta usa la misma red que Edge.

11. Lo que la herramienta no hace (versión 1.0)

- Fechas de inicio anteriores a hoy.
- Pasar un beneficio de limitado a ilimitado.
- Trabajar con dos procesos a la vez.
- Iniciar sesión en SIRT: siempre lo hace la persona. La herramienta no guarda contraseñas.

El registro definitivo no se puede deshacer en SIRT. Por eso, ante la duda, conviene usar primero `--solo-listar` y `--limite 1`.